2025年普通高等学校招生全国统一考试（甘肃）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5600442）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2025年甘肃省高考生物试题

选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题：本题共5小题，共52分。

1. 地达菜又称地木耳，是由念珠蓝细菌形成的胶质群体。关于地达菜的细胞，下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 没有叶绿体，但是能够进行光合作用

B. 没有中心体，细胞不会进行有丝分裂

C. 含有核糖体，能合成细胞所需蛋白质

D. 有细胞骨架，有助于维持细胞的形态

2. 马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品，富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖

B. 淀粉水解液中加入斐林试剂立刻呈现砖红色

C. 淀粉水解为葡萄糖和果糖后可以被人体吸收

D. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加

3. 线粒体在足量可氧化底物和ADP存在的情况下发生的呼吸称为状态3呼吸，可用于评估线粒体产生ATP的能力。若分别以葡萄糖、丙酮酸和NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率，下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A. 状态3呼吸不需要氧气参与

B. 状态3呼吸的反应场所是线粒体基质

C. 以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率为0

D. 相比NADH，以丙酮酸为底物的状态3呼吸速率较大

4. 绝大多数细胞在经历有限次数的分裂后不再具有增殖能力而进入衰老状态。癌细胞具有较高的端粒酶活性，能防止端粒缩短、体外培养时可无限增殖不衰老。关于细胞衰老，下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A. 衰老的细胞中细胞核形态异常，核质间的物质交换频率降低

B. 细胞产生的自由基可以通过攻击DNA和蛋白质引起细胞衰老

C. 体外培养癌细胞时，培养液中加入端粒酶抑制剂可诱导癌细胞衰老

D. 将衰老细胞与去细胞核的年轻细胞融合，获得的融合细胞可以增殖

5. 某动物（2n=4）的基因型为AaBb，有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的，位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂（不考虑突变），下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．图①、②、③和④代表减数分裂II后期细胞，最终形成Ab、aB、AB和ab四种配子

B．同源染色体分离，形成图⑤减数分裂I后期细胞，进而产生图①和②两种子细胞

C．非姐妹染色单体互换，形成图⑥减数分裂I后期细胞，进而产生图③和④两种子细胞

D．图⑦代表有丝分裂后期细胞，产生的子代细胞在遗传信息上与亲代细胞保持一致

6．某种牛常染色体上的一对等位基因H（无角）对h（有角）完全显性。体表斑块颜色由另一对独立的常染色体基因（M褐色/m红色）控制，杂合态时公牛呈现褐斑，母牛呈现红斑。在下图的杂交实验中，亲本公牛的基因型是（ ）（单选题）（3分）

A．HhMm

B．HHMm

C．HhMM

D．HHMM

7．我国古生物化石种类繁多。其中，在甘肃和政县发现的以铲齿象、和政羊与三趾马为代表的古脊椎动物化石群具有极高的研究价值。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．铲齿象、和政羊与三趾马化石可以为研究哺乳动物的进化提供直接证据

B．根据铲齿象特有的下颌和牙齿形态特征，可以推断它的食性和生活环境

C．通过自然作用保存在地层中的和政羊、三趾马等动物的粪便不属于化石

D．不借助化石而通过现生生物的比较分析也可以推断生物进化的部分历史

8．内环境稳态对人体的健康至关重要。下列生理调节过程不属于人体内环境稳态调节的是（ ）（单选题）（3分）

A．血钾升高时，可通过醛固酮调节肾脏排出更多的钾离子，以维持血钾浓度相对稳定

B．环境温度高于30°C时，汗腺分泌汗液，汗液汽化时带走热量，以维持体温相对稳定

C．缺氧时，呼吸加深加快，机体从外界获取更多的氧，以维持血液中氧含量相对稳定

D．胃酸分泌过多时，通过负反馈作用抑制胃酸分泌，以维持胃中的pH值相对稳定

9．现代生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞，动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位，下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外，在动作电位发生时则相反

B．胞外K+浓度降低时，静息电位的绝对值会变大，动作电位不易发生

C．动作电位发生时，细胞膜对Na+的通透性迅速升高，随后快速回落

D．由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件

10．机体接触“非己”物质时，免疫系统能够产生免疫反应。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．花粉等过敏原可刺激T细胞产生抗体引发过敏反应

B．机体对“非己”物质产生免疫反应时可引起自身免疫病

C．获得性免疫缺陷病可以通过切断传播途径进行预防

D．使用免疫抑制剂可有效提高异体器官移植的成功率

11．生长素可促进植物细胞伸长生长，其作用机制之一是通过激活质膜H+-ATP酶，导致细胞壁酸化，活化细胞壁代谢相关的酶。拟南芥跨膜激酶TMK参与了这一过程，它与生长素受体、质膜H+-ATP酶的关系如下图所示。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．生长素促进细胞伸长生长的过程与呼吸作用无关

B．碱性条件下生长素促进细胞伸长生长的作用增强

C．生长素受体可以结合吲哚乙酸或苯乙酸

D．TMK功能缺失突变体的生长较野生型快

12．种群数量受出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响，任何能够引起这些特征变化的生物和非生物因素，如光照、水分、温度、食物、年龄结构和性别比例等，都会影响种群的数量。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．自然种群中的个体可以迁入和迁出，种群数量的变化不受种群密度的制约

B．光照、水分、温度和食物等因子的变化都能够引起种群环境容纳量的变化

C．幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群，其数量可以保持稳定性增长

D．种群中不同年龄个体的数量和雌雄比例都能影响种群的出生率和死亡率

13．风眼蓝原产于美洲，最初作为观赏花卉引入我国。数十年后，风眼蓝逃逸到野外，在湖泊、河流蔓延，造成河道堵塞、水生生物死亡，变成外来入侵种。关于此现象，下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．外来物种可影响生态系统，但不一定都成为外来入侵种

B．凤眼蓝生物量的快速增长，有利于水生生态系统的稳定

C．凤眼蓝扩散到湖泊、河流，改变了水生生态系统的结构

D．凤眼蓝蔓延侵害土著生物，影响群落内物种的相互关系

14．正确认识与理解生态系统的能量流动规律、对合理保护与利用生态系统有重要意义。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．提高传递效率就能增加营养级的数量

B．呼吸作用越大，能量的传递效率就越大

C．生物量金字塔也可以出现上宽下窄的情形

D．能流的单向性决定了人类不能调整能流关系

15．我国葡萄酒酿造历史悠久、传统发酵技术延续至今。发酵工程通过选育菌种和控制发酵条件等措施可优化传统发酵工艺，改善葡萄酒品质。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．传统发酵时，葡萄果皮上的多种微生物参与了葡萄酒的发酵过程

B．工业化生产时，酵母菌需在无氧条件下进行扩大培养和酒精发酵

C．通过诱变育种或基因工程育种能够改良葡萄酒发酵菌种的性状

D．大规模发酵时，需要监测发酵温度、pH值、罐压及溶解氧等参数

16．肿瘤坏死因子α（TNF-α）是一种细胞因子，高浓度时可以引发疾病。研究者利用细胞工程技术制备了TNF-α的单克隆抗体，用于治疗由TNF-α引发的疾病，制备流程如下图。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．①是从小鼠的血液中获得的骨髓瘤细胞

B．②含未融合细胞、同种核及异种核融合细胞

C．③需用特定培养基筛选得到大量的杂交瘤细胞

D．④需在体外或小鼠腹腔进行克隆化培养和抗体检测

17．波长为400~700nm的光属于光合有效辐射（PAR），其中400~500nm为蓝光（B），600~700nm为红光（R）。远红光（700~750nm，FR）通常不能用于植物光合作用，但可作为信号调节植物的生长发育。研

究者测定了某高大作物冠层中A（高）和B（低）两个位置的PAR、红光/远红光比例（R/FR）和叶片指标（厚度、叶绿素含量、线粒体暗呼吸），并分析了施氮肥对以上指标的影响，结果如下表。回答下列问题。冠层位置

PAR

R/FR

叶片厚度（μm）

叶绿素含量（μg·g-1）

线粒体暗呼吸

A

B

A（施氮肥）

B（施氮肥）

0.90

0.20

0.70

0.02

3.40

0.29

1.75

0.01

160

100

150

—

0.15

0.20

0.28

—

1.08

1.08

1.08

—（实验探究题）（9分）

18．糖尿病严重危害人类的健康。受环境和生活方式变化的影响，糖尿病的发病率近年来呈上升趋势。科学家研究发现，其发病机理与血糖调节直接相关，而胰岛素是调节血糖最重要的激素之一。回答下列问题。（综合题）（10分）

19．高寒草甸在维持生物多样性、稳定大气二氧化碳平衡、涵养水源等方面有重要的作用。放牧过度时，草甸上一些牲畜喜食的植物会被大量啃食，而一些杂草如黄帚橐吾（含毒汁）获得更多生长空间，滋生蔓延，造成草原退化。为了探寻草原退化的防治对策，某研究小组调查了不同生境下黄帚橐吾的生长

和繁殖情况，结果如下表。回答下列问题。生境类型
植物群落特征
黄帚橐吾
盖度（%）
物种数（种）
种群密度（株/m2）
结实率（%）
种子数量（粒/株）
沙地
坡地
滩地
35
90
60
8
19
21
75
26
24
100
65
93
125
17
74（综合题）（10分）
20．大部分家鼠的毛色是鼠灰色，经实验室繁殖的毛色突变家鼠可以是黄色、棕色、黑色或者由此产生的各种组合色。已知控制某品系家鼠毛色的基因涉及常染色体上三个独立的基因位点A、B和D。A基因位点存在4个不同的等位基因：Ay决定黄色，A决定鼠灰色，a'决定腹部黄色，a决定黑色，它们的显隐性关系依次为Ay>A>a'>a，其中Ay基因为隐性致死基因（AyAy的纯合鼠胚胎致死）。B基因位点存在2个等位基因：B（黑色）对b（棕色）为完全显性。回答下列问题。（综合题）（12分）
21．水稻白叶枯病（植株的叶片上会出现逐渐扩大的黄白色至枯白色病斑）由白叶枯病菌引起，严重威胁水稻生产和粮食安全。科学家利用CRISPR-Cas9基因组编辑技术，对水稻白叶枯病的感病基因SWEET（该基因被白叶枯病菌利用以侵染水稻）的启动子区进行了定点“修改”，编辑后的水稻幼胚通过植物组织培养技术获得抗病植株（如下图）。回答下列问题。（实验探究题）（11分）